第5次习题课2024-4-3, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习L-测度的估算, 测度的连续性, 可测函数, 和S.Banach的方法(见**习题3,4,5,6**及其证明).

习题1. 设$E\subset\mathbb{R}$为一个L-可测集且$m(E)>0$. 令

$$A=\{2^nt-[2^nt]\mid t\in E,\,n\in\mathbb{N}\}\quad(\subset[0,1))$$

这里$x-[x]$表示$x\in\mathbb{R}$的小数部分. 证明A是L-可测集且在$[0,1)$中是满测度的, 即$m(A)=1$.

【证】由$A\subset[0,1)$知只需证明$m([0,1)\backslash A)=0$. 事实上若$m([0,1)\backslash A)=0$, 则$[0,1)\backslash A\in\mathcal{L}^1$ 从而有$A=[0,1)\setminus([0,1)\setminus A)\in\mathcal{L}^1$ 且$m(A)=1$.

由$m(E)>0$和上题结论知, 对任意$0<\varepsilon<1$, 存在一个2-进区间$J=\big[\frac{p}{2^n},\frac{p+1}{2^n}\big)$使得

$$m(E\cap J)>(1-\varepsilon)m(J).$$

令

$$H=2^n(E\cap J)-p.$$

则H是L-可测集且$H\subset[0,1)$. 事实上H的L-可测性是L-可测集性质的结果, 而

$$H=2^n(E\cap J)-p\subset 2^nJ-p=2^n\big[\frac{p}{2^n},\frac{p+1}{2^n}\big)-p=[p,p+1)-p=[0,1).$$

来证$H\subset A$: 对任意$x\in H$, 令$t=\frac{x+p}{2^n}$, 则由$H\subset[0,1)$和$t=\frac{x+p}{2^n}\in E\cap J\subset E$有

$$0\le x=2^nt-p<1,\ \ p\le 2^nt<p+1\implies p=[2^nt]\implies x=2^nt-[2^nt]\in A.$$

所以$H\subset A$.

由此有$[0,1)\setminus A\subset[0,1)\setminus H$. 计算:

$$m(H)=m(2^n(E\cap J))=2^nm(E\cap J)>2^n(1-\varepsilon)m(J)=2^n(1-\varepsilon)\frac{1}{2^n}=1-\varepsilon$$

因此

$$m([0,1)\setminus A)\le m([0,1)\setminus H)=m([0,1))-m(H)=1-m(H)<\varepsilon.$$

再由$\varepsilon>0$可以任意小即知$m([0,1)\setminus A)=0$. □

习题2. 设m是$\mathbb{R}^d$上的L-外测度. 试利用L-不可测集的存在, 在$\mathbb{R}^d$中做出一列递减的集合E_k (即$E_1\supset E_2\supset E_3\supset\cdots$) 满足$m(E_1)<\infty$ 使得

$$m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\Big)<\lim_{k\to\infty}m(E_k).$$

本题说明, 如果不加可测性限制, 那么对于递减的情形, 递减集列的测度极限等式不成立. [回忆上次习题课的**习题1**.]

【解】在讲义**命题3.5.1(L-不可测集的存在)** 中, 取$E=[-1,1]^d$, 则存在一个L-不可测集$W\subset[-1,1]^d$ 且W 有下列性质: 对于有理点$\{r_k\}_{k=1}^{\infty}=\mathbb{Q}^d\cap[-2,2]^d$ (r_k 互不相同) 有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty}W_k\subset[-3,3]^d,\quad \text{其中 } W_k=W+r_k \text{ (平移), } k=1,2,3,....,\ \text{是}\textbf{互不相交}\text{的.}$$

令

$$E_k=\bigcup_{n=k}^{\infty}W_n,\quad k=1,2,3,\dots.$$

则E_k递减:

$$E_{k+1}\subset E_k\subset E_1=\bigcup_{k=1}^{\infty}W_k\subset[-3,3]^d,\quad k=1,2,3,...$$

因此$m(E_1)\le m([-3,3]^d)=6^d<\infty$. 由$W_k$互不相交易见

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k=\emptyset\quad \text{因而 } m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=0.$$

这是因为若$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k$非空, 则取$x_0\in\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k$. 由$x_0\in E_1=\bigcup_{k=1}^{\infty}W_k$ 知存在$k_0\in\mathbb{N}$ 使得$x_0\in W_{k_0}$. 设$k>k_0$, 则由$x_0\in E_k=\bigcup_{n=k}^{\infty}W_n$ 知存在$n_0\ge k$使得$x_0\in W_{n_0}$. 于是得知$x_0\in W_{k_0}\cap W_{n_0}$. 而由$n_0\ge k>k_0$ 应有$W_{k_0}\cap W_{n_0}=\emptyset$, 这就与$x_0\in W_{k_0}\cap W_{n_0}$矛盾. 所以$\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k$ 必是空集.

另一方面由外测度m的单调性和平移不变性有

$$m(E_k)=m\Big(\bigcup_{n=k}^{\infty}W_n\Big)\ge m(W_k)=m(W)>0,\quad k=1,2,3,...$$

因此

$$\lim_{k\to\infty}m(E_k)\ge m(W)>0$$

[这里$m(W)>0$是因为W不是L-可测集.] 所以得到严格不等式

$$m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}E_k\Big)=0<m(W)\le\lim_{k\to\infty}m(E_k).$$

□

习题3. 设$X\subset\mathbb{R}^q, f:X\to\mathbb{R}^d$. 对每个$E\subset X$ 定义$N(f|E,\cdot):\mathbb{R}^d\to\{0\}\cup\mathbb{N}\cup\{\infty\}$ 如下:

$$N(f|E,y)=\begin{cases}E(f=y)\text{ 的元素的个数}, & \text{当}E(f=y)\text{是有限集或空集时;}\\ \infty, & \text{当}E(f=y)\text{是无限集时.}\end{cases}$$

这里$E(f=y)=\{x\in E\mid f(x)=y\}$.

(1) 设$E\subset X$. 证明对任意$y\in\mathbb{R}^d$ 有: $y\in f(E)\iff N(f|E,y)>0$.

(2) 证明若$E_1,E_2\subset X$ 且$E_1\cap E_2=\emptyset$, 则

$$N(f|(E_1\cup E_2),y)=N(f|E_1,y)+N(f|E_2,y)\qquad\forall\, y\in\mathbb{R}^d.$$

(3) 设$E\subset X$. 对每个$n\in\mathbb{N}$, 令$\{Q_k^n\}_{k=1}^\infty$是$\mathbb{R}^q$中的边长为$l(Q_k^n)=2^{-n}$的互不相交的左闭右开的2-进方体的全体. 令

$$N_n(f|E,y)=\sum_{k=1}^\infty \mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y),\quad y\in\mathbb{R}^d.$$

证明

$$N(f|E,y)=\lim_{n\to\infty} N_n(f|E,y)\quad \forall\, y\in\mathbb{R}^d.$$

【证】**(1)** 是显然的.

(2): 易见对任意$y\in\mathbb{R}^d$ 有$(E_1\cup E_2)(f=y)=E_1(f=y)\cup E_2(f=y)$ 且$E_1(f=y), E_2(f=y)$不相交, 因此

$$N(f|(E_1\cup E_2),y)=\sharp(E_1\cup E_2)(f=y)=\sharp E_1(f=y)+\sharp E_2(f=y)=N(f|E_1,y)+N(f|E_2,y).$$

(3): 由假设知对任意$n\in\mathbb{N}$ 有$\mathbb{R}^q=\bigcup_{k=1}^\infty Q_k^n$, 因此$E=\bigcup_{k=1}^\infty E\cap Q_k^n$. 任取$y\in\mathbb{R}^d$. 注意$N_n(f|E,y)$是非负整数的极限因此其值为非负整数或$\infty$, 即

$$N_n(f|E,y)=\lim_{\mathbb{N}\ni r\to\infty}\sum_{k=1}^r \mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y)\in\mathbb{N}\cup\{0,\infty\}.$$

若$y\notin f(E)$, 则$N(f|E,y)=0$, $\mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y)=0$ for all $k,n\in\mathbb{N}$, 因此$N(f|E,y)=0=\lim\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)$. 设$y\in f(E)$. 先设$N(f|E,y)=:p\in\mathbb{N}$. 则有$x_1,x_2,...,x_p\in E$ 互不相同使得$f(x_i)=y, i=1,2,...,p$. 设$n\in\mathbb{N}$充分大使得

$$2^{-n}<\frac{1}{\sqrt{q}}\min\{|x_i-x_j|\mid i,j\in\{1,2,...,p\}, i\neq j\}.$$

设$x_i\in Q^n_{k_i^{(n)}}, i=1,2,...,p$, 则$k_1^{(n)},k_2^{(n)},...,k_p^{(n)}$ 互不相同(否则存在$i\neq j$ 使得$k_i^{(n)}=k_j^{(n)}\Longrightarrow x_i,x_j\in Q^n_{k_i^{(n)}}\Longrightarrow |x_i-x_j|\le \operatorname{diam}(Q^n_{k_i^{(n)}})=\sqrt{q}2^{-n}<|x_i-x_j|$ 矛盾). 这给出$y=f(x_i)\in f(E\cap Q^n_{k_i^{(n)}}), i=1,2,...,p$, 因此$\mathbf{1}_{f(E\cap Q^n_{k_i^{(n)}})}(y)=1, i=1,2,...,p$. 所以$N_n(f|E,y)\ge p$. 所以$\liminf\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)\ge p$. 另一方面, 对任意$n\in\mathbb{N}$, 由$k\mapsto E\cap Q_k^n$互不相交知在$\mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y)$ $(k=1,2,3,...)$ 中至多只有p项>0, 即至多只有p项$=1$ (否则导致$N(f|E,y)>p$), 所以$N_n(f|E,y)\le p$. 所以$\limsup\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)\le p$. 所以$\liminf\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)=\limsup\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)=p$, 所以$N_n(f|E,y)$有极限且$\lim\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)=p=N(f|E,y)$.

其次设$N(f|E,y)=\infty$. 此时对任意$p\in\mathbb{N}$ 存在$x_1,x_2,...,x_p\in E$ 互不相同使得$y=f(x_i), i=1,2,...,p$. 如上证明知当$n\in\mathbb{N}$充分大时$N_n(f|E,y)\ge p$. 因此$\liminf\limits_{n\to\infty} N_n(y)\ge p$. 因$p\in\mathbb{N}$可以任意大, 故得知$\liminf\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)=\infty$, 因此$N_n(f|E,y)$有极限且$\lim\limits_{n\to\infty} N_n(f|E,y)=\infty=N(f|E,y)$. □

习题4. 设$E\subset\mathbb{R}^q$是紧集, $f:E\to\mathbb{R}^d$连续. 证明存在Borel集$A\subset E$ 使得$f(A)=f(E)$ 且f在A上是单射, 即$N(f|A,y)=1$ for all $y\in f(A)$.

【证】任取$y \in f(E)$. 由E是紧集和f连续知$E(f=y)$是紧集且下面的集合$\{\cdots\}$都是$\mathbb{R}$中的非空紧集从而其最小数存在: 定义$x_y=(x_y^1,x_y^2,...,x_y^q)\in E(f=y)$如下

$$\begin{aligned}
&x_y^1=\min\{x^1\in\mathbb{R}\mid x=(x^1,x^2,...,x^q)\in E(f=y)\},\\
&x_y^2=\min\{x^2\in\mathbb{R}\mid (x_y^1,x^2,...,x^q)\in E(f=y)\},\\
&.....\\
&x_y^i=\min\{x^i\in\mathbb{R}\mid (x_y^1,...,x_y^{i-1},x^i,...,x^q)\in E(f=y)\},\\
&.....\\
&x_y^q=\min\{x^q\in\mathbb{R}\mid (x_y^1,x_y^2,...,x_y^{q-1},x^q)\in E(f=y)\}.
\end{aligned}$$

显然x_y由$y\in f(E)$唯一确定. 令

$$A=\{x_y\mid y\in f(E)\}.\quad \text{则}A\subset E\ \text{且}f(A)=f(E).$$

由x_y的做法知$f(x_y)=y$ for all $y\in f(E)$. 因此f在A上是单射. 下证A是Borel集. 为此我们考虑

$$\begin{aligned}
E_n=\big\{&x=(x^1,x^2,...,x^q)\in E\ \big|\ \text{存在}\xi=(\xi^1,\xi^2,...,\xi^q)\in E\text{使得}f(x)=f(\xi)\\
&\text{并存在}i=i_x\in\{1,2,...,q\}\text{使得}\,x^1=\xi^1,\ ...,\ x^{i-1}=\xi^{i-1},\ x^i\geq\xi^i+\frac{1}{n}\big\}
\end{aligned}$$

这里和下面, 当$i=1$时"$x^1=\xi^1,...,x^{i-1}=\xi^{i-1}$"不出现. 此外对较小$n$, E_n可能是空集. 来证明每个E_n都是紧集. 因E是紧集, 故只需证明每个E_n都是闭集. 固定$n\in\mathbb{N}$. 设$\{x_k\}_{k=1}^\infty\subset E_n$ 且$x_k\to x_0=(x_0^1,x_0^2,...,x_0^q)\in E$. 对每个$k\in\mathbb{N}$, 存在$\xi_k\in E$和$i_k\in\{1,2,...,q\}$ 使得$f(x_k)=f(\xi_k)$ 且$x_k^1=\xi_k^1,...,x_k^{i_k-1}=\xi_k^{i_k-1},x_k^{i_k}\geq\xi_k^{i_k}+\frac{1}{n}$. 令

$$\mathbb{N}_r=\{k\in\mathbb{N}\mid i_k=r\},\quad \text{则}\quad \mathbb{N}=\bigcup_{r=1}^q\mathbb{N}_r.$$

因此存在$r\in\{1,2,...,q\}$使得$\mathbb{N}_r$是无限集: $\mathbb{N}_r=\{k_s\}_{s=1}^\infty, 1\leq k_1<k_2<k_3<\cdots$. 此时$i_{k_s}=r, s=1,2,3,...$. 由$E$是紧集知$\{\xi_{k_s}\}_{s=1}^\infty$有收敛子列. 为记号方便, 不妨设$\{\xi_{k_s}\}_{s=1}^\infty$收敛: $\xi_{k_j}\to\xi_0=(\xi_0^1,\xi_0^2,...,\xi_0^q)\in E\,(j\to\infty)$. 则由

$$f(x_{k_j})=f(\xi_{k_j}),\quad x_{k_j}^1=\xi_{k_j}^1,\ ...,\ x_{k_j}^{r-1}=\xi_{k_j}^{r-1},\ x_{k_j}^r\geq\xi_{k_j}^r+\frac{1}{n},\quad j=1,2,3,...$$

和$x_{k_j}\to x_0\,(j\to\infty)$知令$j\to\infty$得到

$$f(x_0)=f(\xi_0),\quad x_0^1=\xi_0^1,\ ...,\ x_0^{r-1}=\xi_0^{r-1},\ x_0^r\geq\xi_0^r+\frac{1}{n}\,.$$

所以$x_0\in E_n$. 所以E_n是闭集. 下证

$$A=E\setminus\bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

由此便知A是Borel集. 任取$x\in A$, 令$y=f(x)$, 则$x=x_y\in E(f=y)\subset E$. 若$x_y\in\bigcup_{n=1}^\infty E_n$, 则存在$n\in\mathbb{N}$ 使得$x_y\in E_n$. 于是存在$\xi=(\xi^1,\xi^2,...,\xi^q)\in E$和$i\in$

$\{1,2,...,q\}$使得$x_y^1=\xi^1,\ ...,\ x_y^{i-1}=\xi^{i-1},\ x_y^i\geq\xi^i+\frac{1}{n}$ 且$f(\xi)=f(x_y)=y$, 因此$\xi\in E(f=y)$. 因$(x_y^1,...,x_y^{i-1},\xi^i,,...,\xi^q)=\xi\in E(f=y)$, 故由$x_y^i$的定义应有$x_y^i\leq\xi^i$, 但这矛盾于$x_y^i\geq\xi^i+\frac{1}{n}$. 所以必有$x=x_y\in E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 所以$A\subset E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$.

反之任取$x\in E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. 令$y=f(x)$, 则$x\in E(f=y)$. 若$x\notin A$, 则$x\neq x_y$, 即$(x^1,x^2,...,x^q)\neq(x_y^1,x_y^2,...,x_y^q)$. 因此存在最小的$i\in\{1,2,...,q\}$使得$x^1=x_y^1,...,x^{i-1}=x_y^{i-1},x^i>x_y^i$. 于是对于充分大的$n\in\mathbb{N}$ 有$x^i\geq x_y^i+\frac{1}{n}$. 再由$f(x)=f(x_y)(=y)$知$x\in E_n$. 这与$x\in E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$矛盾. 这矛盾证明了$x\in A$. 所以$E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\subset A$. 所以$A=E\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. □

习题5. 设$E\subset\mathbb{R}^d$是紧集, $f:E\to\mathbb{R}^d$连续且f把E中的m-零测集映成m-零测集(因此f把E中的L-可测集映成L-可测集). 令

$$Y_\infty=\{y\in f(E)\mid N(f|E,y)=\infty\}.$$

证明: 若$m(Y_\infty)>0$, 则存在一列Borel集$A_n\subset E$ 满足$m(A_n)\to0\,(n\to\infty)$使得

$$m(f(A_n))\geq\frac{1}{2}m(Y_\infty)>0,\quad n=1,2,3,\dots.$$

这里m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度.

【证】首先由假设和讲义**例3.1.2**知f 把E中的L-可测集映成L-可测集.

由讲义**例2.1.1**知每个2-进方体$Q_k^n\subset\mathbb{R}^d$都是F_σ 型集, 因此由E是紧集知$E\cap Q_k^n$也是F_σ型集, 再由f在E上连续知$f(E\cap Q_k^n)$也是F_σ型集. 于是每个特征函数$y\mapsto\mathbf{1}_{f(E\cap Q_k^n)}(y)$ 都是$\mathbb{R}^d$上的Borel可测函数. 据可测函数性质知$y\mapsto N_n(f|E,y)$是$\mathbb{R}^d$上的Borel可测函数. 因此其极限函数$N(f|E,y)=\lim\limits_{n\to\infty}N_n(f|E,y)$也是$\mathbb{R}^d$上的Borel可测函数. 据此得知$Y_\infty=\{y\in f(E)\mid N(f|E,y)=\infty\}=f(E)\cap\bigcap_{n=1}^{\infty}\{y\in\mathbb{R}^d\mid N(f|E,y)>n\}$是Borel集[10]

因$Y_\infty\subset f(E)$ 而$f(E)$也是紧集(连续映射把紧集映成紧集) 从而有$m(f(E))<\infty$, 故$0<m(Y_\infty)<\infty$. 据L-测度的正则性, 存在紧集$B\subset Y_\infty$ 使得$m(B)>\frac{1}{2}m(Y_\infty)$. 由$f$连续和$E$是紧集知$E_0:=f^{-1}(B)=E(f\in B)$是含于$E$中的紧集且由$B\subset f(E)$知$f(E_0)=B$. 又由$E_0=E(f\in B)$ 和$B\subset Y_\infty$易见

$$\text{对任意}y\in B\text{ 有}E_0(f=y)=E(f=y)\text{ 因此}N(f|E_0,y)=N(f|E,y)=\infty.$$

对于紧集E_0, 据**习题4**知存在Borel集$A_1\subset E_0$ 使得$f(A_1)=f(E_0)$, 从而有$m(f(A_1))=m(f(E_0))=m(B)>\frac{1}{2}m(Y_\infty)$, 且$f$在$A_1$上是单射, 即对任意$y\in f(A_1)$有$N(f|A_1,y)=1$. 因对任意$y\in B=f(E_0)$ 有$N(f|E_0,y)=\infty$, 故有$N(f|(E_0\setminus A_1),y)=\infty$, 所以$y\in f(E_0\setminus A_1)$. 所以$B=f(E_0)=f(E_0\setminus A_1)$.

[10]**若不用可测函数性质而直接证明Y_∞是Borel集, 则会发现证明很不容易. 经验表明, 可测函数的基本性质是研究集合可测性的有力工具. 同样, 学了积分后会发现, 函数的积分及其基本性质是研究可测集性质的有力工具.**

往下我们将做出一列Borel集$A_n \subset E_0$ 满足f在每个A_n上是单射(即$N(f|A_n, y) = 1$ for all $y \in f(A_n)$)并且对每个$2 \le n \in \mathbb{N}$有

$$A_n \subset E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k, \quad f\big(E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k\big) = f(E_0) = B, \quad m(f(A_n)) \ge \frac{1}{2} m(Y_\infty). \qquad (*)$$

对于Borel集$E_0 \setminus A_1$, 由L-测度的正则性, 存在F_σ型集$\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$ (其中K_j是递增的紧集)和一个m-零测集Z使得$E_0 \setminus A_1 = Z \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$, 从而有$f(E_0 \setminus A_1)) = f(Z) \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} f(K_j)$. 因$f$把$m$-零测集映成$m$-零测集, 故$f(Z)$是$m$-零测集. 再注意$f(K_j)$递增即得

$$m(f(E_0 \setminus A_1)) = m\big(\bigcup_{j=1}^{\infty} f(K_j)\big) = \lim_{j\to\infty} m(f(K_j)).$$

所以对于$\varepsilon := m(B) - \frac{1}{2} m(Y_\infty) > 0$ 存在紧集$K := K_j \subset E_0 \setminus A_1$ 使得

$$m(f(K)) > m(f(E_0 \setminus A_1)) - \varepsilon = m(B) - \varepsilon = \frac{1}{2} m(Y_\infty).$$

对此紧集K, 由**习题4**知存在Borel集$A_2 \subset K$ 使得$f(A_2) = f(K)$, 从而有$m(f(A_2)) > \frac{1}{2} m(Y_\infty)$, 且$f$在$A_2$上是单射, 即$N(f|A_2, y) = 1$ for all $y \in f(A_2)$. 因对任意$y \in B = f(E_0)$ 有$N(f|E_0, y) = \infty$, 而$N(f|(A_1 \cup A_2), y) \le 2$, 故得知$N(f|(E_0 \setminus (A_1 \cup A_2)), y) = \infty$, 所以$y \in f(E_0 \setminus (A_1 \cup A_2))$, 所以$f(E_0) = f(E_0 \setminus (A_1 \cup A_2))$.

假设对于某个$2 \le n \in \mathbb{N}$ 已得到互不相交的Borel集$A_1, A_2, ..., A_n \subset E_0$ 满足f在每个A_k上是单射并且A_k满足$(*)$, $k = 1, 2, ..., n$. 则对于Borel集$E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k$, 如上由L-测度的正则性, 对于$\varepsilon := m(B) - \frac{1}{2} m(Y_\infty) > 0$, 存在紧集$K \subset E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k$ 使得

$$m(f(K)) > m\big(f\big(E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k\big)\big) - \varepsilon = m(B) - \varepsilon = \frac{1}{2} m(Y_\infty).$$

对此紧集K, 由**习题4**知存在Borel集$A_{n+1} \subset K$ 使得$f(A_{n+1}) = f(K)$ 从而有$m(f(A_{n+1})) > \frac{1}{2} m(Y_\infty)$, 并且$f$在$A_{n+1}$上是单射, 即$N(f|A_{n+1}, y) = 1$ for all $y \in f(A_{n+1})$.

因对任意$y \in B = f(E_0)$ 有$N(f|E_0, y) = \infty$, 于是由$N(f|\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k, y) \le n + 1$ 知 $N(f|(E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} A_k), y) = \infty$, 所以$y \in f\big(E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\big)$, 所以$f(E_0) = f\big(E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\big)$.

据操作程序的归纳法原理, 我们得到一列Borel集$A_n \subset E_0$, 它们具有包括$(*)$在内的上述性质.

由$(*)$知A_n互不相交且$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset E_0$, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(A_n) = m\big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\big) \le m(E_0) < \infty$$

所以$\lim_{n\to\infty} m(A_n) = 0$, 并有$m(f(A_n)) \ge \frac{1}{2} m(Y_\infty) > 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$. □

习题6. 设m为$\mathbb{R}^d$上的L-测度(即m是L-外测度), $E \subset \mathbb{R}^d$, $f : E \to \mathbb{R}^d$连续.

(1) 设f把E中的m-零测集映成m-零测集, $m(f(E))<\infty$, 并设

$$m(Y_\infty)=0 \quad \text{其中 } Y_\infty=\big\{y\in f(E)\ \big|\ N(f|E,y)=\infty\big\}. \tag{T}$$

证明f把E中的小测度集合映成小测度集合, 即

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0 \text{ 使得对任何L-可测集} A\subset E \text{ 满足} m(A)<\delta \text{都有} m(f(A))<\varepsilon. \tag{S}$$

这也可写成

$$\lim_{A\subset E, m(A)\to 0} m(f(A))=0$$

其中A取自E中的L-可测集.

(2) 假设f 具有性质(S), 证明f把E中的m-零测集映成m-零测集. 进一步设E是L-可测集且$m(E)<\infty$, 证明$m(f(E))<\infty$.

(3) 假设本题中的E是紧集且f具有性质(S)(因此由**(2)**知f把E中的m-零测集映成m-零测集), 证明f具有性质(T).

【证】首先由f连续知, 如果f把E中的m-零测集映成m-零测集, 则f一定把E中的L-可测集映成L-可测集(见讲义**例3.1.2**).

(1): 反证法: 设f不具有性质(S), 则存在$\varepsilon_0>0$ 使得对任意$\delta>0$ 都存在L-可测集$A_\delta\subset E$ 满足$m(A_\delta)<\delta$使得$m(f(A_\delta))\geq\varepsilon_0$. 对每个$n\in\mathbb{N}$, 取$\delta=2^{-n}$, 则存在L-可测集$A_n\subset E$ 满足$m(A_n)<2^{-n}$使得$m(f(A_n))\geq\varepsilon_0$. 令

$$B_k=\bigcup_{n=k}^{\infty}A_n,\quad Z=\bigcap_{k=1}^{\infty}B_k.$$

因$\sum\limits_{n=1}^{\infty}m(A_n)<\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{-n}<\infty$, 故由Borel-Cantelli 引理知$m(Z)=0$, 于是由假设应有$m(f(Z))=0$. 同时由$B_k\supset A_k$ 有

$$m(f(B_k))\geq m(f(A_k))\geq\varepsilon_0,\quad k=1,2,3,\dots. \tag{$*$}$$

另一方面我们来证明

$$\bigcap_{k=1}^{\infty}f(B_k)\subset Y_\infty\cup f(Z). \tag{$**$}$$

任取$y\in\bigcap_{k=1}^{\infty}f(B_k)$, 可设$y\notin Y_\infty$. 此时由$Y_\infty$的定义知$E(f=y)$是有限集:

$$E(f=y)=\{x_1^*,x_2^*,\dots,x_p^*\},\quad \text{其中} p\in\mathbb{N},\ x_1^*,x_2^*,\dots,x_p^* \text{互不相同.}$$

由$y\in\bigcap_{k=1}^{\infty}f(B_k)$ 知对每个$k\in\mathbb{N}$存在$x_k\in B_k$ 使得$y=f(x_k)$. 我们有$\{x_k\}_{k=1}^{\infty}\subset E(f=y)=\{x_1^*,x_2^*,\dots,x_p^*\}$, 因此对于自然数的子集$\mathbb{N}_i=\{k\in\mathbb{N}\mid x_k=x_i^*\}$ 有

$$\mathbb{N}=\bigcup_{i=1}^{p}\mathbb{N}_i.\quad \text{因此存在} i_0\in\{1,2,\dots,p\} \text{ 使得} \mathbb{N}_{i_0} \text{是无限集.}$$

如写$\mathbb{N}_{i_0}=\{k_j\}_{j=1}^{\infty}, 1\le k_1<k_2<k_3<\cdots$, 则有$x_{k_j}=x_{i_0}^*, j=1,2,3,....$ 注意到$k_j\ge j$, $j=1,2,3,...$, 和B_k递减, 这给出

$$\begin{aligned}&x_{i_0}^*=x_{k_j}\in B_{k_j}\subset B_j,\quad j=1,2,3,...\\ \Longrightarrow\ &x_{i_0}^*\in\bigcap_{j=1}^{\infty}B_j=Z.\quad \text{所以}\, y=f(x_{i_0}^*)\in f(Z).\end{aligned}$$

这就证明了$(**)$.

由$(**)$和$m(Y_\infty)=0, m(f(Z))=0$ 知$m\big(\bigcap_{k=1}^{\infty}f(B_k)\big)=0$. 但另一方面由

$$f(B_k)\supset f(B_{k+1}),\ k=1,2,3,...;\quad m(f(B_1))\le m(f(E))<\infty$$

和递减的可测集列的测度极限以及$(*)$却得到矛盾:

$$0=m\Big(\bigcap_{k=1}^{\infty}f(B_k)\Big)=\lim_{k\to\infty}m\big(f(B_k)\big)\ge\varepsilon_0>0.$$

这矛盾证明了f具有性质(S).

(2): 设f 具有性质(S), $Z\subset E$ 满足$m(Z)=0$. 要证明有$m(f(Z))=0$. 对任意$\varepsilon>0$, 设$\delta>0$是性质(S)中的δ, 则有$m(Z)=0<\delta$, 因此有$m(f(Z))<\varepsilon$. 因$m(f(Z))$与$\varepsilon>0$无关而$\varepsilon>0$可以任意小, 故这蕴含$m(f(Z))=0$.

现在进一步设E是L-可测集且$m(E)<\infty$. 考虑$E_n=\{x\in E\mid |f(x)|<n\}$. 由$f$连续知这集合是$E$的开集, 即存在开集$G_n\subset\mathbb{R}^d$使得$E_n=E\cap G_n$. 因$E$是L-可测集, 故$E_n$是L-可测集. 易见$E_n\subset E_{n+1}, n=1,2,3,...; E=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$. 因此$m(E)=\lim\limits_{n\to\infty}m(E_n)$. 因$m(E)<\infty$, 故

$$m(E\setminus E_n)=m(E)-m(E_n)\to 0\ \ (n\to\infty).$$

令$A_n=E\setminus E_n$, 则$m(A_n)\to 0\,(n\to\infty)$. 由假设知对于$\varepsilon=1$, 存在$\delta>0$ 使得对任何L-可测集$A\subset E$ 满足$m(A)<\delta$, 都有$m(f(A))<1$. 对此$\delta>0$, 存在$N\in\mathbb{N}$ 使得$m(A_N)<\delta$, 因此$m(f(A_N))<1$. 另一方面由E_N的定义知$f(E_N)\subset B(0,N)$, 因此由$E=A_N\cup E_N$有$f(E)=f(A_N)\cup f(E_N)$ 从而有

$$m(f(E))\le m(f(A_N))+m(f(E_N))<1+m(B(0,N))<\infty.$$

(3): 若f 不具有性质(T), 即若$m(Y_\infty)>0$, 则由上面**习题5**知f不具有性质(S). 因此若f具有性质(S), 则f必具有性质(T), 即$m(Y_\infty)=0$. □

习题7(上题的应用) 设m为$\mathbb{R}^d$上的L-测度, $E\subset\mathbb{R}^d$是紧集, $f:E\to\mathbb{R}^d$ 满足Lipschitz条件, 即存在$0\le L<\infty$ 使得$|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$ for all $x,y\in E$. 证明对m-几乎所有$y\in f(E)$, 方程$y=f(x)$在E中只有有限多个解. 也即证明$m(Y_\infty)=0$, 其中$Y_\infty=\big\{y\in f(E)\ \big|\ N(f|E,y)=\infty\big\}$.

[**注**: 这题与直观是一致的, 例如设E是紧集且是无限集, $\mathbb{R}^d \ni f(x) \equiv c$(常值)于$E$, 则$f$当然满足Lipschitz条件. 此时$N(f|E,c)=\infty, N(f|E,y)=0$ for all $y \in \mathbb{R}^d \setminus \{c\}$. 因此$Y_\infty = \{c\}$是单点集, 所以$m(Y_\infty)=0$.]

【证】由假设有(见讲义**习题3.2.2**)

$$m(f(A)) \le L^d m(A) \qquad \forall\, A \subset E.$$

由此易见f具有上题中的性质(S). 因此由上题之**(3)**知$m(Y_\infty)=0$. □

习题8(Vitali覆盖引理的应用). 设$E \subset \mathbb{R}$为一Borel集, 函数$f: E \to \mathbb{R}$具有**单侧连续性**:

> 对任意$x \in E$, 对任意$\varepsilon > 0$,
> 存在$\delta_{x,\varepsilon} > 0$ 使得对所有$y \in E \cap [x, x+\delta_{x,\varepsilon})$有 $|f(y)-f(x)| < \varepsilon$,
> 或者存在$\delta_{x,\varepsilon} > 0$ 使得对所有$y \in E \cap (x-\delta_{x,\varepsilon}, x]$有 $|f(y)-f(x)| < \varepsilon$.

证明f是E上的Borel可测函数, 即f满足: 对任意$t \in \mathbb{R}$ 都有$E(f>t) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 这里$E(f>t) = \{x \in E \mid f(x) > t\}$.

【证】主要工具是讲义**§3.2**中证明的**Vitali覆盖引理的应用2**: $\mathbb{R}$中任意多个区间的并集是Borel集. 任取$t \in \mathbb{R}$, 要证$E(f>t)$是一个Borel集.

对任意$x \in E(f>t)$, 有$f(x) > t$. 在单侧连续性的假设中取$\varepsilon = f(x) - t > 0$. 则
或者存在区间$I_{x,t}^{(+)} = [x, x+\delta_{x,t})$, 其中$\delta_{x,\varepsilon} > 0$, 使得对所有$y \in E \cap I_{x,t}^{(+)}$有
$f(y) > f(x) - \varepsilon = t$;
或者存在区间$I_{x,t}^{(-)} = (x-\delta_{x,t}, x]$, 其中$\delta_{x,\varepsilon} > 0$, 使得对所有$y \in E \cap I_{x,t}^{(-)}$有
$f(y) > f(x) - \varepsilon = t$.
令

$$A = \big\{ I_{x,t}^{(+)} \mid x \in E(f>t), I_{x,t}^{(+)} = [x, x+\delta_{x,t}), \delta_{x,\varepsilon} > 0, \text{且对所有} y \in E \cap I_{x,t}^{(+)} \text{有} f(y) > t \big\},$$

$$B = \{ I_{x,t}^{(-)} \mid x \in E(f>t), I_{x,t}^{(-)} = (x-\delta_{x,t}, x], \delta_{x,\varepsilon} > 0, \text{且对所有} y \in E \cap I_{x,t}^{(-)} \text{有} f(y) > t \big\}.$$

来证明

$$E(f>t) = E \cap \left(\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)} \in A} I_{x,t}^{(+)} \Big) \cup \Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)} \in B} I_{x,t}^{(-)} \Big) \right). \tag{1}$$

首先说明, 若(1)成立, 则由**Vitali覆盖引理的应用2** 知$\big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)} \in A} I_{x,t}^{(+)}\big) \cup \big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)} \in B} I_{x,t}^{(-)}\big)$是Borel集. 于是$E(f>t)$作为两个Borel集的交是Borel集. 再由$t \in \mathbb{R}$的任意性即知$f$是$E$上的Borel可测函数.

这说明, 为证f是E上的Borel可测函数, 只需证明等式(1)成立.

首先对每个$x \in E(f>t)$, 两个区间$I_{x,t}^{(+)}$和$I_{x,t}^{(-)}$必有一个存在. 若$I_{x,t}^{(+)}$存在, 则$I_{x,t}^{(+)} \in A$ 且$x \in I_{x,t}^{(+)}$; 若$I_{x,t}^{(-)}$存在, 则$I_{x,t}^{(-)} \in B$ 且$x \in I_{x,t}^{(-)}$. 因此$x \in \big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)} \in A} I_{x,t}^{(+)}\big) \cup$

$(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} I_{x,t}^{(-)})$. 所以

$$E(f>t)\subset\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} I_{x,t}^{(+)}\Big)\cup\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} I_{x,t}^{(-)}\Big)$$

从而有

$$\begin{aligned}E(f>t)&=\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} E(f>t)\cap I_{x,t}^{(+)}\Big)\cup\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} E(f>t)\cap I_{x,t}^{(-)}\Big)\\&\subset\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} E\cap I_{x,t}^{(+)}\Big)\cup\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} E\cap I_{x,t}^{(-)}\Big).\end{aligned}\tag{2}$$

而对每个$I_{x,t}^{(+)}\in A$, 对任意$y\in E\cap I_{x,t}^{(+)}$ 有$f(y)>t$, 因此$y\in E(f>t)$, 所以$E\cap I_{x,t}^{(+)}\subset E(f>t)$; 对每个$I_{x,t}^{(-)}\in B$, 对任意$y\in E\cap I_{x,t}^{(-)}$ 有$f(y)>t$, 因此$y\in E(f>t)$, 所以$E\cap I_{x,t}^{(-)}\subset E(f>t)$. 这证明了

$$\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} E\cap I_{x,t}^{(+)}\subset E(f>t),\quad \bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} E\cap I_{x,t}^{(-)}\subset E(f>t).\tag{3}$$

联合(2),(3)即得等式(1):

$$\begin{aligned}E(f>t)&=\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} E\cap I_{x,t}^{(+)}\Big)\cup\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} E\cap I_{x,t}^{(-)}\Big)\\&=E\cap\Bigg(\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(+)}\in A} I_{x,t}^{(+)}\Big)\cup\Big(\bigcup_{I_{x,t}^{(-)}\in B} I_{x,t}^{(-)}\Big)\Bigg).\end{aligned}$$

□